

MBA EM  
**DATA SCIENCE**

## Text Mining, Sentiment Analysis e NLP III

Prof. Guilherme Bezerra de Lima

**MBA**USP  
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

**Proibida a reprodução**, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral: 867.843.400-78

**MBA**USP  
ESALQ



# DESAFIO

POSITIVAS

NEGATIVAS

# Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizado de Máquina (AM)

Extrair emoções, atitudes e opiniões em texto.

Qualidade do dado > *Qualquer algoritmo de ponta.*

AS não é uma técnica única, mas um processo.

## ESPECTRO DE CATEGORIAS

|                |    |
|----------------|----|
| Muito Positivo | +2 |
|----------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| Positivo | +1 |
|----------|----|

|        |   |
|--------|---|
| Neutro | 0 |
|--------|---|

|          |    |
|----------|----|
| Negativo | -1 |
|----------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Muito Negativo | -2 |
|----------------|----|

# AS COMO PIPELINE DE DECISÕES TÉCNICAS



## **GRANULARIDADE**

Definição do nível de análise:  
documento, frase ou aspecto.



## **ALGORITMO**

Escolha entre léxico, ML  
clássico ou Deep Learning.



## **MÉTRICA**

Validação técnica dos dados.

# GRANULARIDADE: DOCUMENTO, FRASE E ASPECTO



## NÍVEL DE DOCUMENTO

Classifica o texto inteiro como uma única opinião.  
Útil para reviews globais, mas pouco detalhado para análises complexas.



## NÍVEL DE FRASE

Classifica cada sentença individualmente.  
Primeiro identifica se é **subjettiva** ou **objetiva**, depois define a polaridade.



## NÍVEL DE ASPECTO

O nível mais refinado.  
Foca em características específicas e essenciais para um feedback detalhado.

**ESTRATÉGIA:** A escolha da granularidade deve ser feita **ANTES** de definir a arquitetura do modelo.

# Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

Em vez de atribuir um único rótulo geral a um texto inteiro, identifica os diferentes aspectos (características, entidades ou tópicos específicos)

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

# Exemplo 1 - Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

Em vez de atribuir um único rótulo geral a um texto inteiro, *identifica os diferentes aspectos* (características, entidades ou tópicos específicos)

O atendimento foi excelente, mas a comida demorou muito para chegar.

## Exemplo 2 - Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

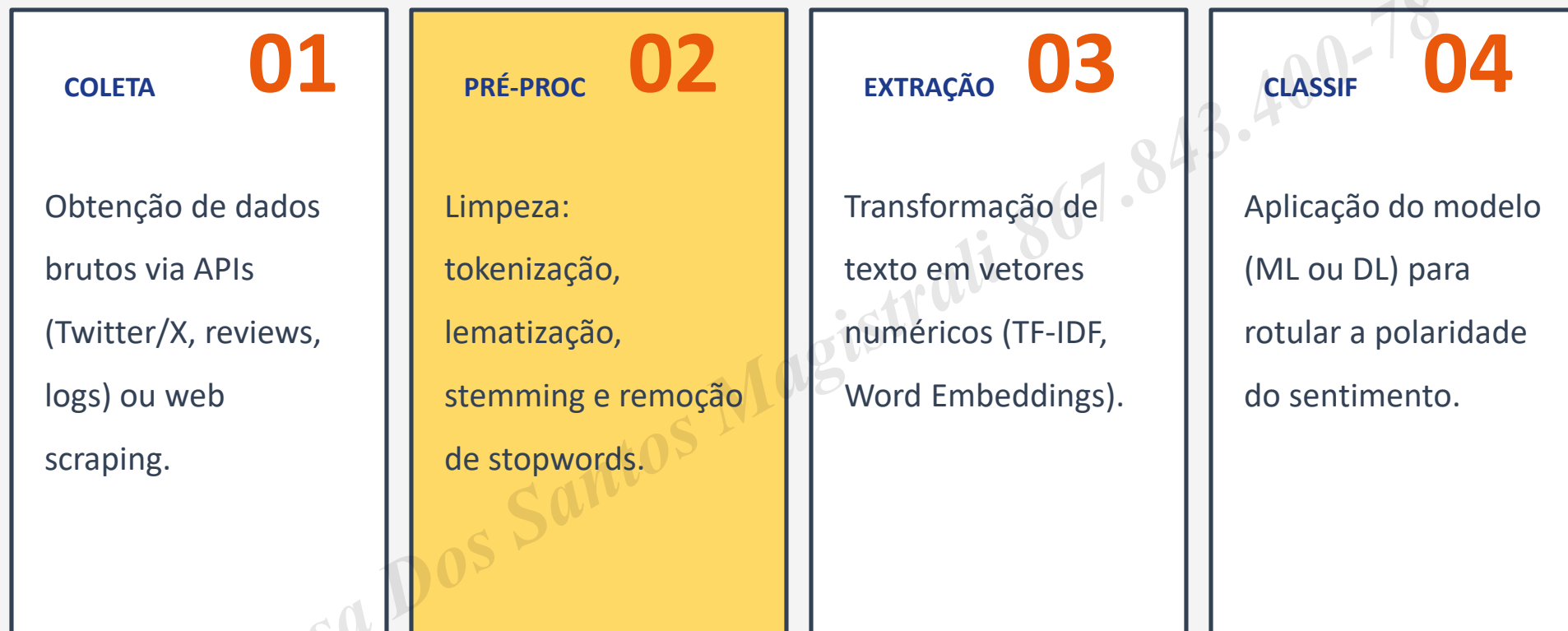
É uma abordagem de análise de sentimentos que, em vez de atribuir um único rótulo geral a um texto inteiro, **identifica os diferentes aspectos** (características, entidades ou tópicos específicos)

O quarto do hotel estava limpo e confortável, mas o Wi-Fi era extremamente lento.

## Exemplo 2 - Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

# EXEMPLO COLAB

# DO DADO BRUTO À CLASSIFICAÇÃO



**CRÍTICO:** O pré-processamento impacta diretamente na acurácia final

# O QUE AINDA PRECISA SER RESOLVIDO

## ! DESAFIOS ATUAIS

1. Sarcasmo, ironia e emojis complexos.
2. Dependência de dados do Twitter/X.
3. Polaridade intermediária e ambiguidade.
4. Viés linguístico.



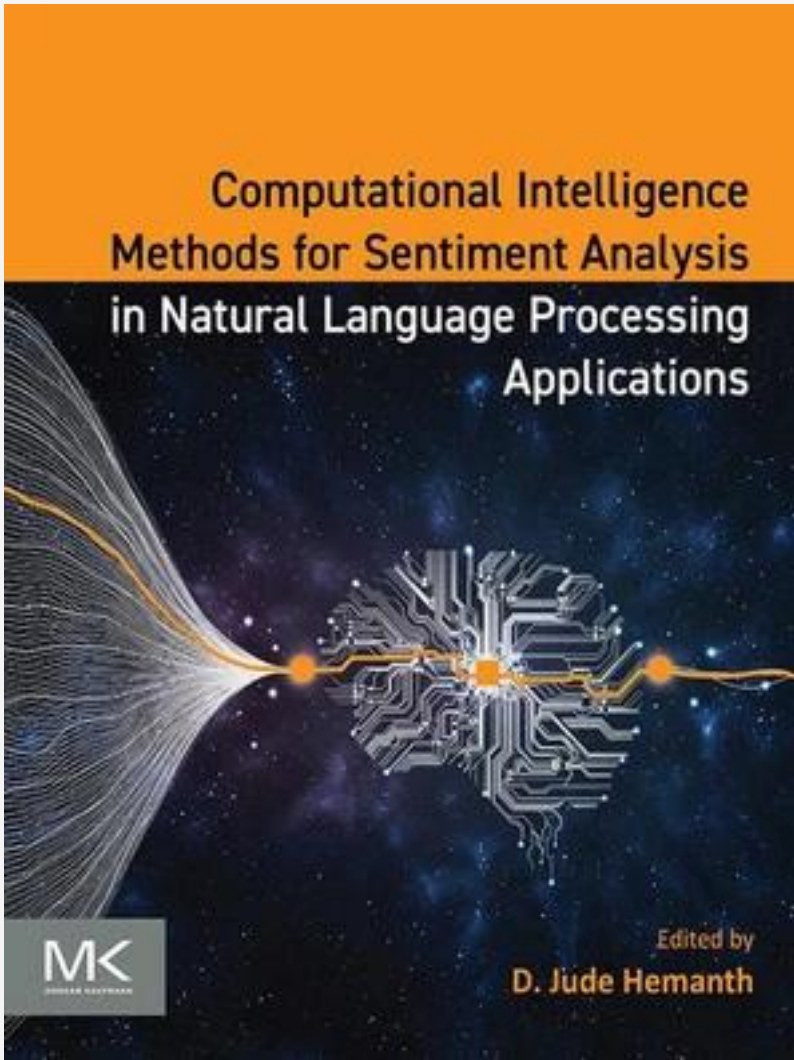
ESSAS LACUNAS SÃO ONDE O DATA SCIENTIST AGREGA MAIOR VALOR DIFERENCIAL HOJE.

# Previsões da Análise de Sentimento no Futuro

Desafios além do texto, integrando imagens, áudio.

Interpretar emoções humanas de forma precisa exigirá modelos cada vez mais inteligentes, capazes de compreender múltiplas fontes de informação e lidar com ambiguidades e diversidade cultural.





## 1.8 Future direction

SA is not a simple process to do manually. The ability to recognize the feelings of the text or find the hidden emotions behind the text is very important. DL is the current generation of technology, and this can be used for various tasks of SA. There has been very little work done in this technique with respect to SA; in the future, more work needs to be done on word embeddings, i.e., how sentiment information can be incorporated into its embeddings. The majority of SA research has relied solely on textual modalities. Multimodal information fusion is a core component of multimodal SA. The selection of reliable fusion remains a significant future work. Fine-grained annotation can also open the door to novel multimodal fusion approaches because fine-grained annotations should better guide multimodal fusion methods. Thus, apart from incorporating star rating and user rating in the form of text, one can opt for an exhaustive rating of products with the help of multimodal data, where the reviews of a product can be incorporated using various modalities such as voice, image, or emoticon.

# Obrigado!

Prof. Guilherme Bezerra de Lima | <https://www.linkedin.com/in/guilherme-lima-developer/>

**MBA**USP  
ESALQ